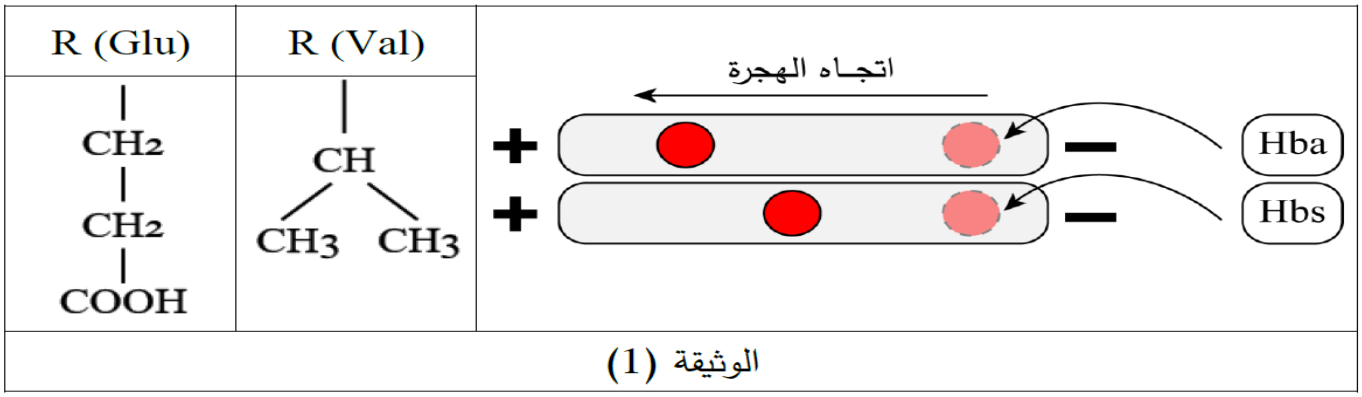
التمرين الأول: تغيير الحمض الأميني ← تشوه البنية الفراغية ← ظهور مرض

فقر الدم المنجلي من الأمراض الواسعة الانتشار تتميز بآلام حادة على مستوى المفاصل وصعوبة في التنفس وهي أعراض ناتجة عدم وصول الـ O2 للأنسجة لقلة مرونة كريات الدم الحمراء بعدما أخذت شكلا منجليا ناتجة عن خلل على مستوى الهيموغلوبين (Hb) حيث استبدال الحمض الأميني رقم 6 في السلسلة β الغلوتاميك (Glu) بالحمض الأميني (Val).

- أصبح من الممكن الكشف المبكر عن هذه التشوهات من خلال تحليل خضاب الدم (الهيموغلوبين) بتقنية الهجرة الكهربائية (Eléctrophorése) ونتائجها مبينة في الشكل (أ) حيث (Hbs) للشخص مصاب و (Hba) للشخص العادي أما الشكل (ب) فيمثل جذور الأحماض الأمينية لـ (Glu و Val).



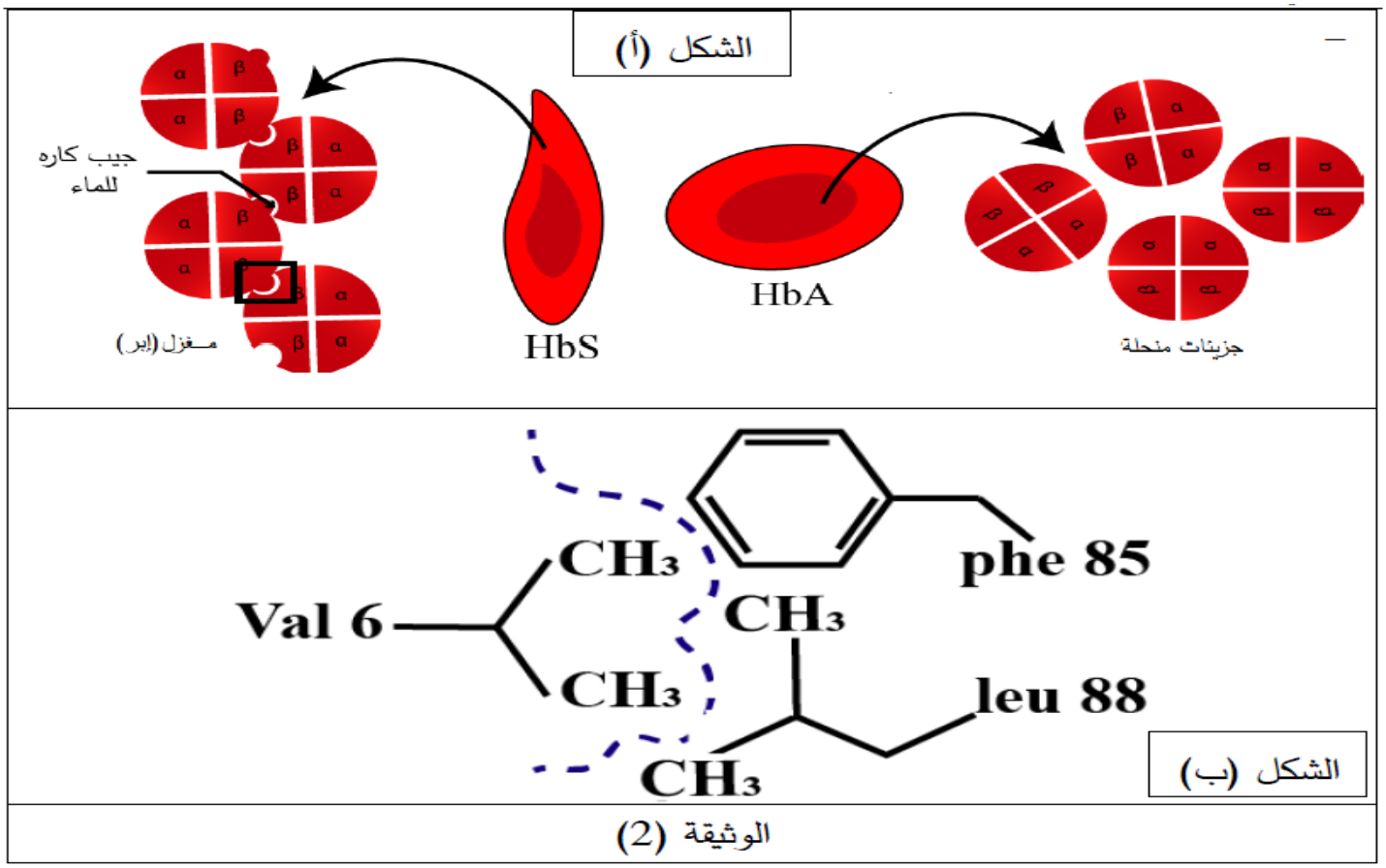
الوثيقة (1)

1- **حلل** نتائج الهجرة الكهربائية

2- باستعمال جذور الأحماض الأمينية في الوثيقة (1) **فسر** سبب اختلاف الهجرة الكهربائية.

الجزء الثاني:

للتعرف أكثر على هذا المرض قمنا بدراسة حالة و سلوك بروتين الهيموغلوبين داخل الكريات الدموية الحمراء لشخص سليم وآخر مصاب وهذا في غياب O2 والنتائج موضحة في الرسومات التخطيطية في الشكل (أ) من الوثيقة (2) أما الشكل (ب) فيمثل تكبير للجزء المؤطر والموضح في الشكل (أ).



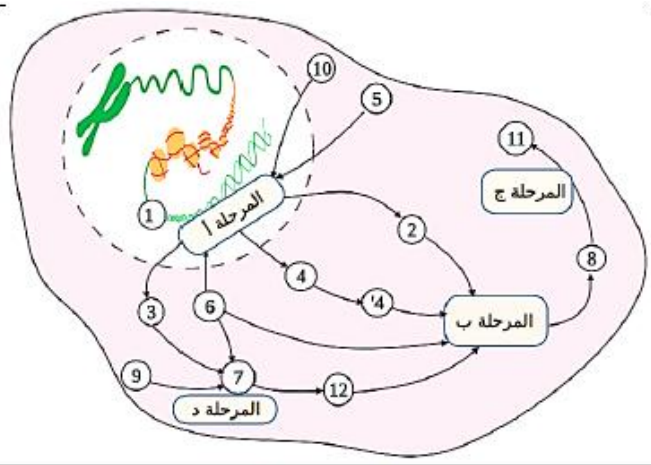
الوثيقة (2)

1- **قارن** بين جزيئات الهيموغلوبين للشخص السليم والمصاب من الشكل (أ).

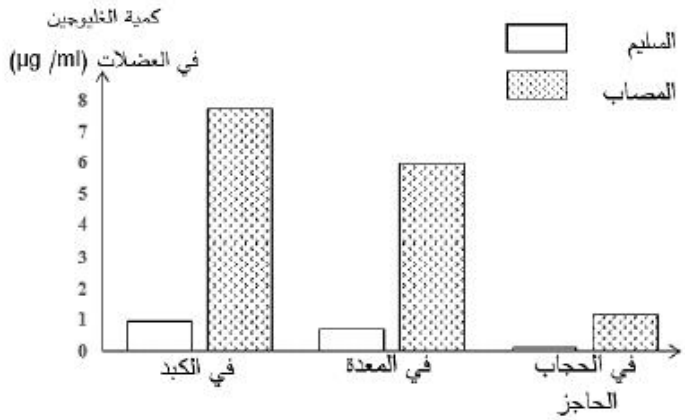
2- باستغلال الشكل (2) والمعلومات التي توصلت إليها والمقدمة إليك **فسر** سبب المرض.

التمرين الثاني: مرض وراثي

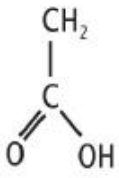
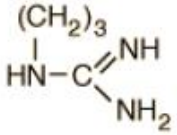
" ونيس " طالب سنة ثالثة ثانوي علوم تجريبية مصاب بمرض بومب " Pompe disease" والذي يصنف ضمن الأمراض الوراثية نادرة الوقوع ، يعرف أيضا باسم مرض " تضخم الغليكوجين " يعاني المصابون به من عدة أمراض من بينها : ضعف عضلي شديد، تضخم القلب، مضاعفات في القلب والأوعية الدموية ، مشاكل تنفسية وتأخر في النمو ....، في الحالة العادية تتم إماهة الغليكوجين بواسطة عدة إنزيمات من بينها إنزيم α-غليكوزيداز (GAA) والذي وضح الشكل (أ) من الوثيقة (01) آلية بناءه، بينما بنيته ثلاثية الأبعاد المدروسة ببرنامج Rastop مثلت في الشكل (ب) مع جذور بعض الأحماض الأمينية و PHi الخاص لكل منها، أما الشكل (ج) من نفس الوثيقة فبين كمية الغليكوجين عند شخص مصاب بمرض بومب وآخر سليم.

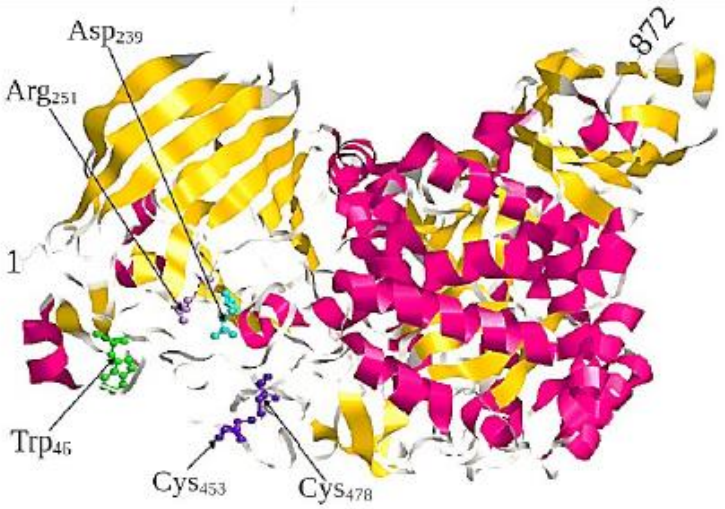


الشكل (أ)



الشكل (ج)

الحمض الأميني	Asp	Trp	Arg
جذره			
PHi	2,98	5,88	10,76



الشكل (ب)

الوثيقة (01)

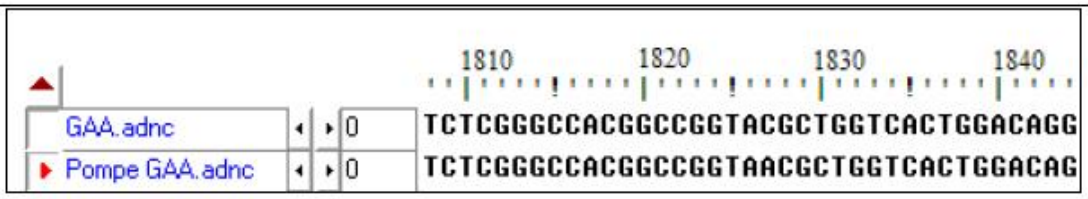
باستعمال الوثيقة (1):

1- **اكتب** بيانات الشكل (أ) ثم بين بدقة المستوى البنيوي لإنزيم GAA ودور الأحماض الأمينية الموضحة عليه في اكتسابه لهذا المستوى موضحا نتائج الهجرة الكهربائية لكل منها وكذا صيغها الكيميائية في حالة ما إذا عرضت للهجرة الكهربائية في وسط ذي PH=6.

2- **قدم** فرضيتين تفسر من خلالهما سبب إصابة " ونيس " بمرض بومب.

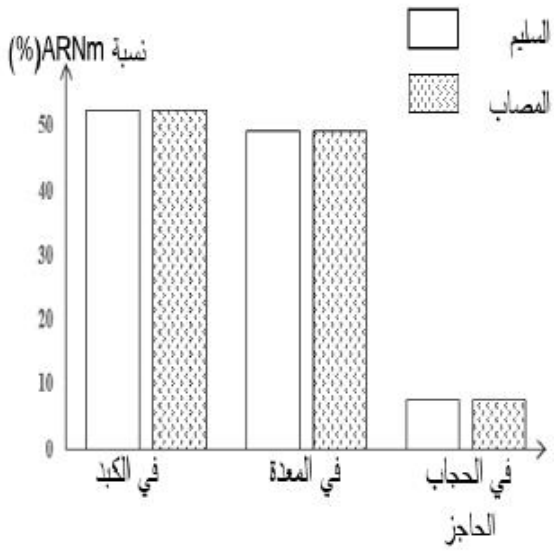
الجزء الثاني:

كان فضول " ونيس " حول سبب إصابته بمرض بومب والأعراض التي يعاني منها في كل مرة يزداد خاصة بعد دراسته تخصص علوم تجريبية فقرر سؤال طبيبه المختص والذي قدم له الوثيقة (2) كوسيلة للإجابة عن تساؤلاته، حيث يبين الشكل (أ) التتابع النكليوتيدي لجزء من مورثة شخص مصاب بمرض بومب وآخر سليم منجز بواسطة برنامج Anagéne وجزء من جدول الشفرة الوراثية ، أما الشكل (ب) فيمثل نسبة ARNm عند نفس الشخصين ، بينما يبين الشكل (ج) خلية عضلية لشخص مصاب وأخرى لشخص سليم مرفقة بتكبير لها يوضح آلية عملها في الحالة العادية.

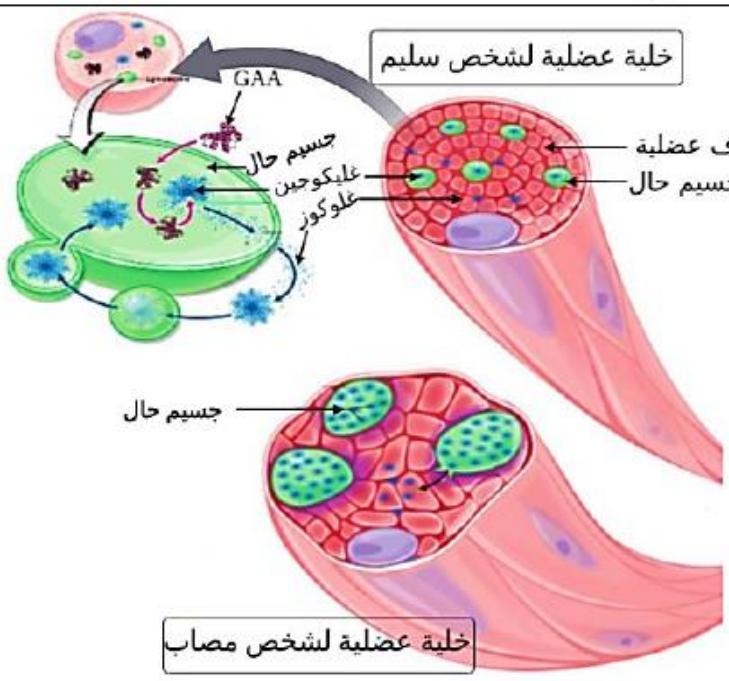


CAC	GGU	UGG	UCG	UAC	GGC	ACA	UAA	GCU	CGG
His	Gly	Trp	Ser	Tyr	Gly	Thr	STOP	Ala	Arg

الشكل (أ)



الشكل (ب)



الشكل (ج)

الوثيقة (02)

باستغلال الوثيقة (02):

1- باستدلال علمي راقب مدى صحة الفرضيتين المقترحتين سابقا.

2- اشرح الفكرة التي توصل إليها " ونيس " في نهاية حواره مع الطبيب حول سبب إصابته بهذا المرض.

الجزء الثالث:

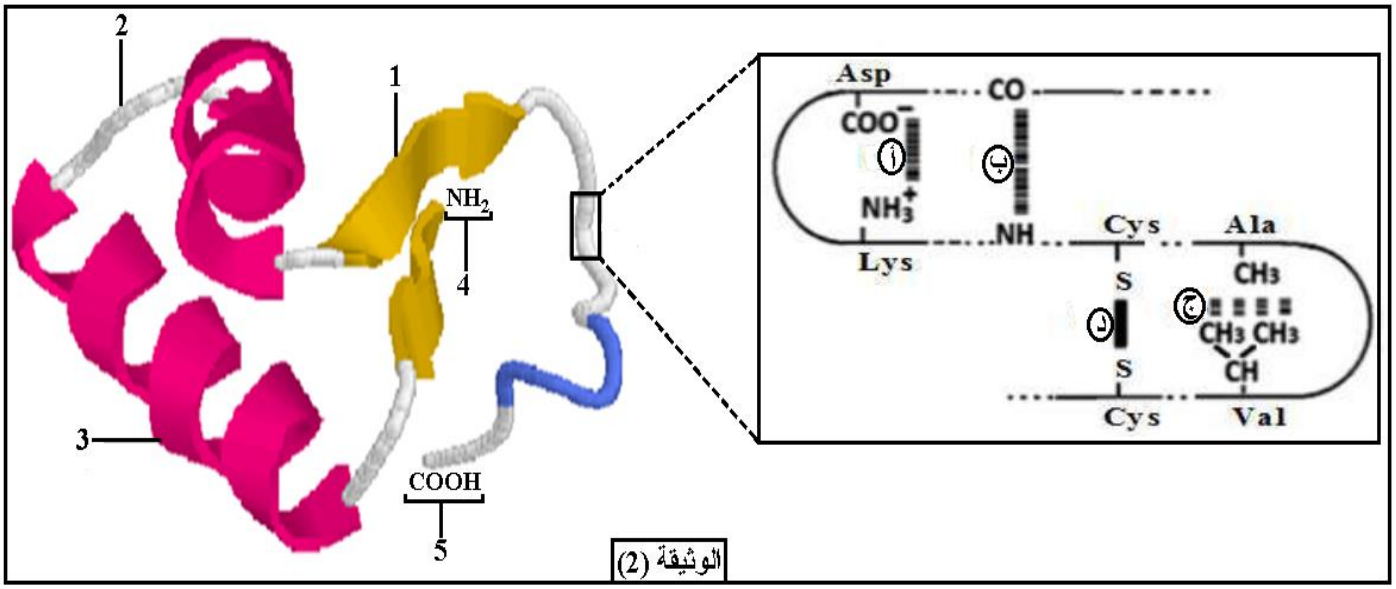
مما توصلت إليه ومعلوماتك أنجز رسما تفسيريا تبين من خلاله العلاقة بين المعلومة الوراثية والإصابة بمرض بومب.

التمرين 03: استخراج نوع الأحماض الأمينية المكونة لمركبين من البروتين

تركب الخلايا الحية بآليات محدّدة بروتينات متنوعة ذات أهمية حيوية، تخصصها الوظيفي مرتبط ببنيتها الفراغية.

الجزء الأول:

سمح لنا إستعمال برنامج Rastop بتمثيل البنية الفراغية لبروتين وظيفي إلى جانب الروابط الكيميائية المتدخلة في إستقرار بنيته.



الوثيقة (2)

1- **تَعرّف** على البيانات المرقمة من 1 إلى 5 والروابط (أ، ب، ج، د).

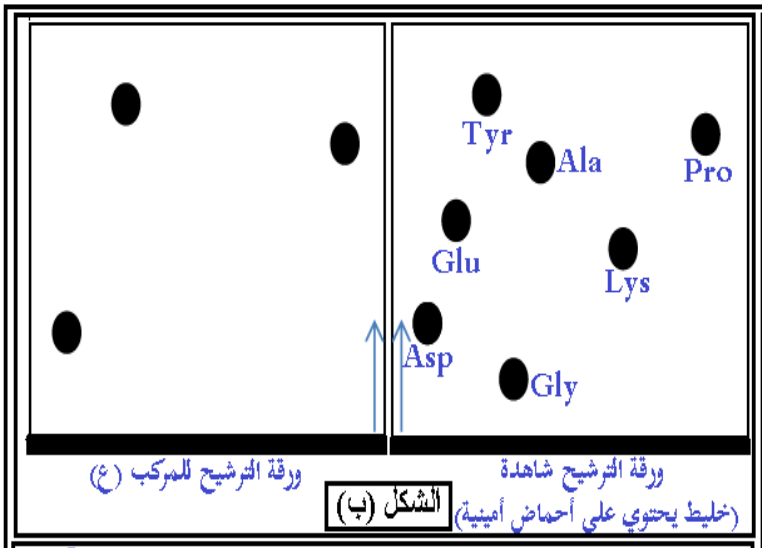
2- **حدّد** مستوى البنية الفراغية لهذا البروتين مع **التعليل**.

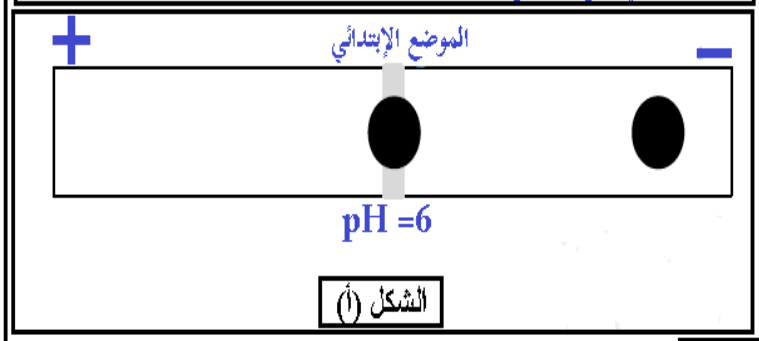
الجزء الثاني:

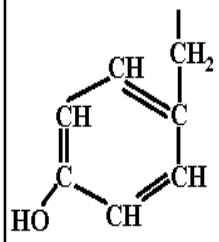
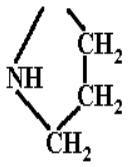
سمحت الإماهة الجزئية للبروتين الممثل في الوثيقة (2) بالحصول على عدّة مركبات من بينها **مركبين (س) و(ع)** حيث الوزن الجزيئي لكل منهما على الترتيب: **217 غ/مول و 416 غ/مول**، وبهدف التعرف على التركيب الكيميائي لهما نقوم بفصل العناصر المكونة لهما بطريقتين:

- **المركب (س)** بالفصل الكهربائي (الهجرة الكهربائية) الموضّح في الشكل (أ) من الوثيقة (3).
- **المركب (ع)** بالفصل الكروماتوغرافي (التسجيل اللوني) الموضّح في الشكل (ب) من نفس الوثيقة.

بينما الشكل (ج) من نفس الوثيقة فيمثل الجذور R، قيم pHi والوزن الجزيئي لبعض الأحماض الأمينية.





الحمض الأميني	pHi	الوزن الجزيئي	الجذر R
Asp	2,98	133	$-CH_2-COOH$
Lys	9,74	146	$-(CH_2)_4-NH_2$
Glu	3,02	147	$-(CH_2)_2-COOH$
Ala	6,03	89	$-CH_3$
Tyr	5,85	204	
Pro	6,30	115	

الشكل (ج)

الوثيقة (3)

ملاحظة: تقنية التسجيل اللوني (الفصل الكروماتوغرافي) تعتمد على وضع خليط من المركبات (مثل الأحماض الأمينية ...) على حافة ورقة الفصل (ورقة الترشيح) ثم توضع في وسط يحتوي على مذيب عضوي الذي ينتشر على طول الورقة من أجل فصل المركبات حيث تهاجر المركبات بمسافات متفاوتة حسب وزنها الجزيئي ودرجة الذوبان، تسمح هذه التقنية بفصل المركبات عن بعضها لمعرفة عددها ونوعها.

1. **حدّد** عدد ونوع الأحماض الأمينية المكوّنة لكل من المركبين (س) و(ع) مع التعليل.
2. **أكتب الصيغة العامة** للمركب (س) بإعتبار التزايد في قيم pHi الأحماض الأمينية، ثم صيغته الشاردية في وسط ذي pH=1.

الجزء الثالث:

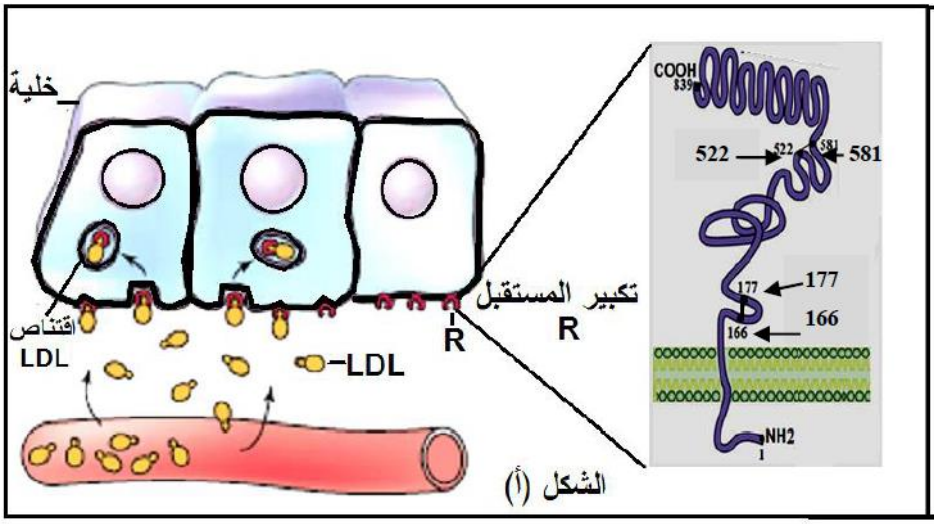
لخص في نص علمي من خلال ما سبق ومعلوماتك آليات تركيب البروتين وكيفية إكتسابه تخصصا وظيفيا مُبرزًا المستويات المحتملة لتأثير مختلف المضادات الحيوية.

التمرين 04: مرض تصلب الشرايين ← مرض وراثي

يتوقف نشاط البروتينات على بنيتها الفراغية ولتوضيح العلاقة بين تغير البنية الفراغية وظهور المشاكل والاختلالات الصحية نقدم الدراسة التالية:

الجزء الأول:

ينتقل الكولسترول في الدم ضمن مادة تعرف بالـ LDL (تتكون من طبقة بروتينية خارجية في داخلها الكولسترول). يدخل الـ LDL إلى الخلايا بعد تثبته على مستقبلات غشائية نوعية R فيتم اقتناصه من طرف الخلية لاستعماله. الشكل (أ) من الوثيقة (1) يوضح آلية دخول وتكبير للمستقبل R، أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يبين جذور بعض الأحماض الأمينية الداخلة في بناء المستقبل الغشائي R مع رقم تسلسلها والـ Phi الخاص بكل حمض أميني.



رقم الحمض	جذر الحمض الأميني	PHi
166/177	CH_2 CYS SH	5
522	CH_2 ASP COOH	2.77
581	$(CH_2)_4$ LYS NH_2	9.74

الشكل (ب)

الوثيقة (1)

1) **مثّل** الصيغ الشاردية للحمض الأميني (Cys) في درجات PH (5، 2.77، 9.74).
2) باستغلال الشكلين (أ) و(ب) **حدد** بدقة دور الأحماض الأمينية في تشكل وثبات البنية الفراغية للمستقبل R.

الجزء الثاني:

إن مرض تصلب الشرايين L'atgérosclérose الناتج عن ارتفاع الكولسترول في الدم وما ينتج عنه من ضيق الشعيرات الدموية وخاصة على مستوى القلب، يتسبب في وفاة الكثير من الأفراد وللتعرف على سبب المرض نقدم الوثيقة (2) التي يمثل الشكل (أ) منها جزء من الأليل R1 المسؤول عن تركيب المستقبل الغشائي R عند شخص سليم وجزء من الأليل R2 مسؤول عن تركيب المستقبل الغشائي R عند شخص مصاب ، أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يمثل جزء من جدول الشفرة الوراثية.

R_1 : TCT TTG CTC AAG GTC ACG GTT
R_2 : TCT TTG CTC AAG ATC ACG GTT
29 30 31 32 33 34 35

الشكل (أ)

AGA	CAA	UGC	AAC	GAG	UAG	UUC	CAG
Arg	Gln	Cys	Asn	Glu	stop	Phe	Gln

الشكل (ب) : جدول للرامزات و ما يقابلها من أحماض أمينية

الوثيقة 2

1) **استخرج** متتالية الأحماض الأمينية التي يشرف على تركيبها أجزاء الأليلين R1 وR2,
2) **ناقش** العلاقة بين بنية المستقبل الغشائي لل LDL والحالة الصحية للشخص السليم مقارنة بالشخص المصاب.

التمرين الخامس: مرض وراثي

الدريبانوسيتوز أو مرض فقر الدم المنجلي هو أكثر أمراض الكريات الدموية الحمراء انتشارا حيث يصيب الملايين من الأفراد في العالم خاصة سكان إفريقيا الوسطى والشعوب السود في أمريكا.

يعاني اللاعب الدولي LASSANA DIARRA من هذا المرض الذي منعه من اللعب في نهائيات كرة القدم.

لفهم سبب هذا المرض نقترح عليك الدراسة.

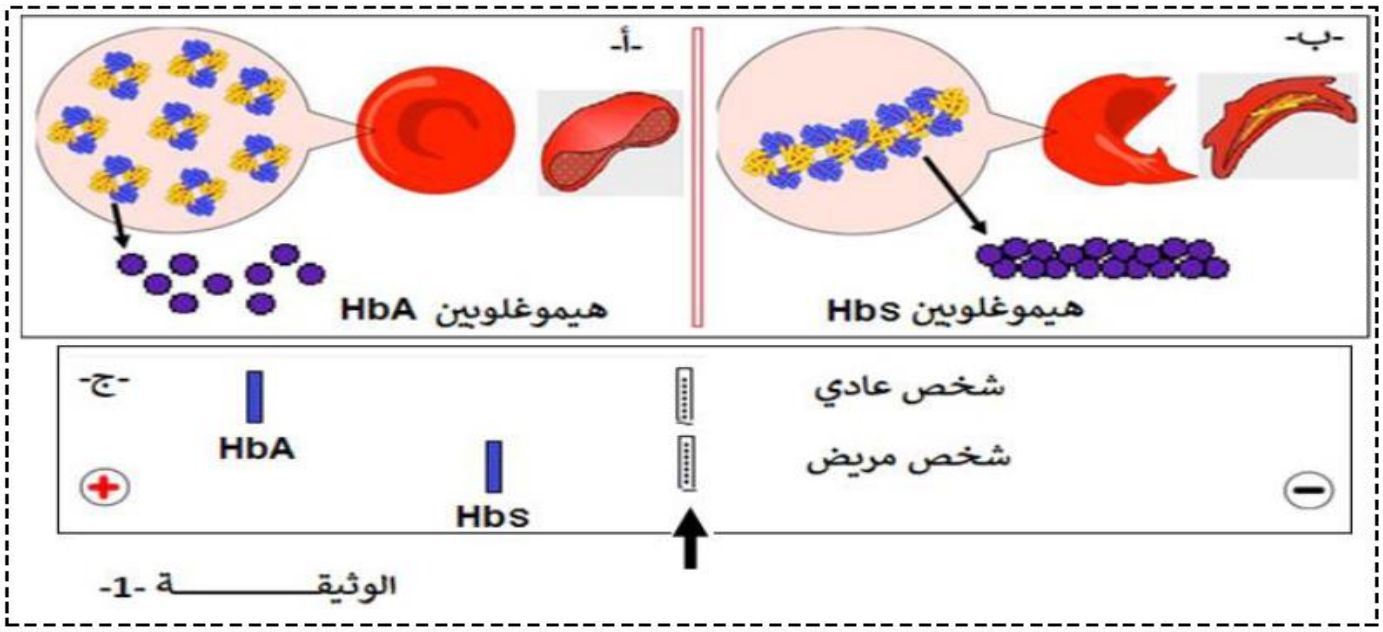
الجزء الأول:

- الهيموغلوبين HBA بروتين كروي يتكون من 4 تحت وحدات متشابهة مثنى- مثنى، 2 من النوع α، و2 من النوع β تتميز بشراهتها الكبيرة للأكسجين الذي تنقله إلى كل الأنسجة وهذا لمرونة الكرية الدموية الحمراء.

- الهيموغلوبين HBS بروتين كروي يتكون من 4 تحت وحدات متشابهة مثنى- مثنى ، 2 من النوع α و2 من النوع β، في حالة نقص الأكسجين تتبلور مشكلة ألياف طويلة صلبة غير مرنة فتفسد الشعيرات الدموية ، تكسب هذه الألياف الدموية شكلا منجليا.

- عدة عوامل قد تؤدي إلى نقص الأكسجين في الدم، تمرينات رياضية ، التدخين ، نشاطات في المرتفعات....

تمثل الوثيقة (1) شكل الكريات الدموية الحمراء في الحالتين (HBA و HBS) ، وكذلك نتائج الهجرة الكهربائية للبروتينين في PH معين.

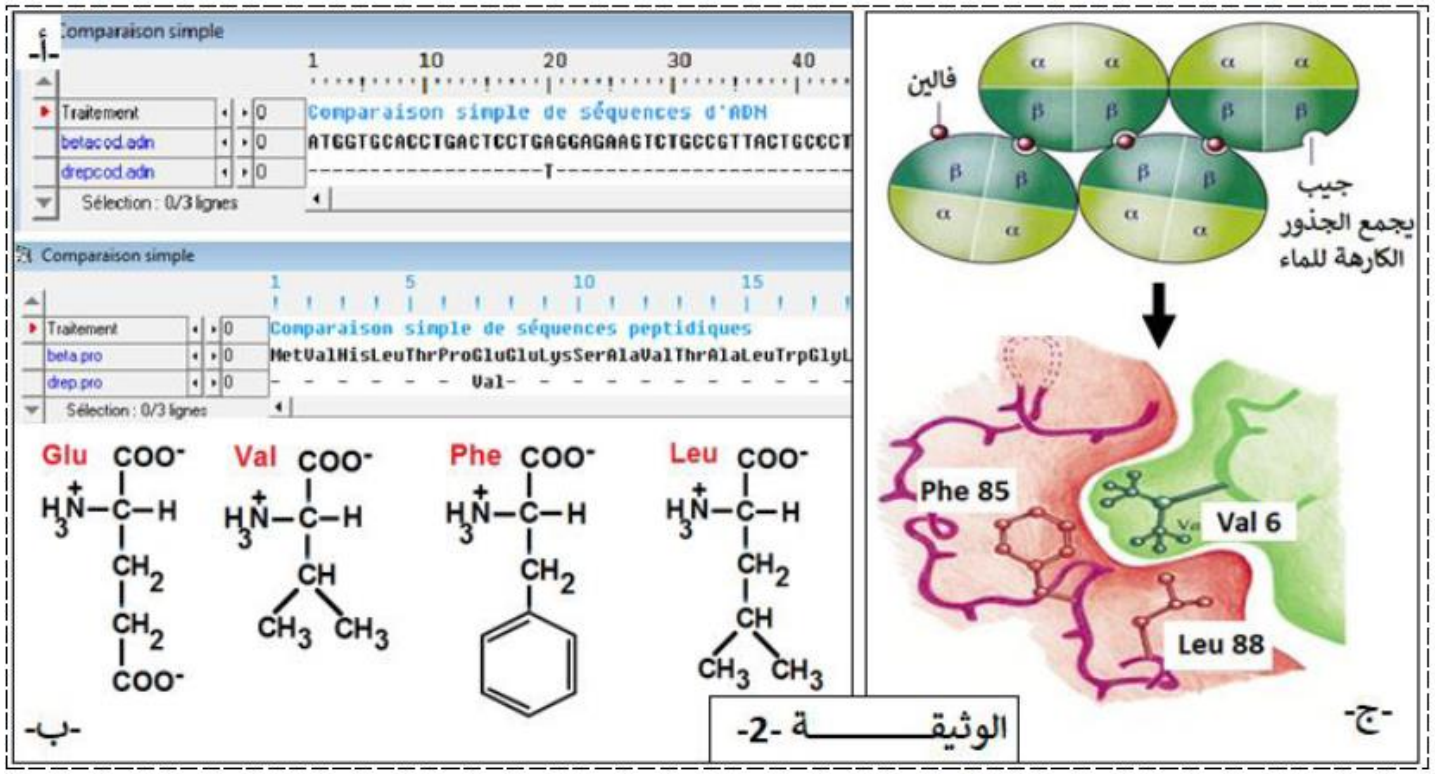


1)- **قدم** وصفا للوثيقة (1) ثم **اقترح** فرضيتين تفسر فيها اختلاف مسافة الهجرة الكهربائية بين HBA و HBS.

الجزء الثاني:

لتحديد أعراض هذا المرض والتأكد من صحة الفرضيات نقدم لك الوثيقة -2-.

تم تمثيل ببرنامج الاناجين السلاسل β لكلا البروتينين: HBA= betacodadn و HBS=drepcodadn بالنسبة للتتابع النيكليوتيدي وHBA = beta.pro و HBS= drep.pro بالنسبة لتتابع الأحماض الأمينية.



- باستغلال الوثيقة -2- **ناقش** مدى صحة الفرضيات المقترحة.

الجزء الثالث:

بإيجاد علاقة بين المعطيات المقدمة في الموضوع ومعارفك **اشرح** بدقة في نص علمي سبب مرض الدريبانوسيتوز الذي يعاني منه اللاعب الدولي في كرة القدم.

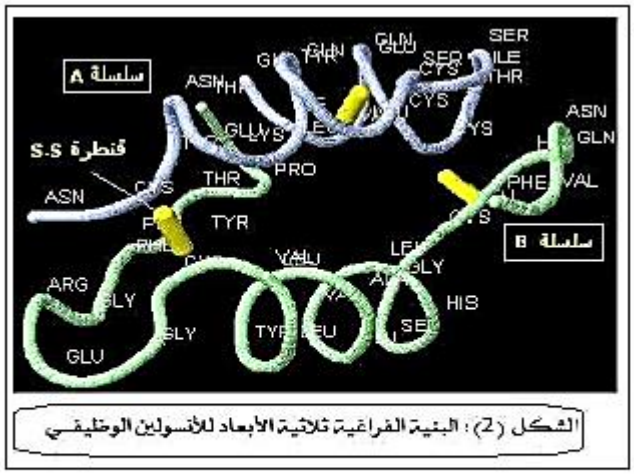
التمرين السادس: خلل في تركيب الأنسولين

البروتينات هي الجزيئات الرئيسية الوظيفية داخل الخلية، فهي تقوم بعمليات محددة بواسطة المعلومة المشفرة في الجينات.

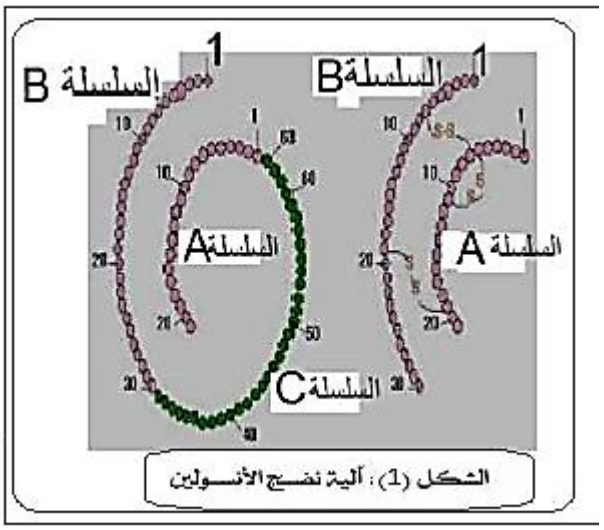
الجزء الأول: يعتبر الداء السكري مرضا أيضيا ناتج عن خلل في إدخال الغلوكوز إلى الخلية حيث تظل كمية منه في الدم مسببة ارتفاع التحلون.

الجزء الأول:

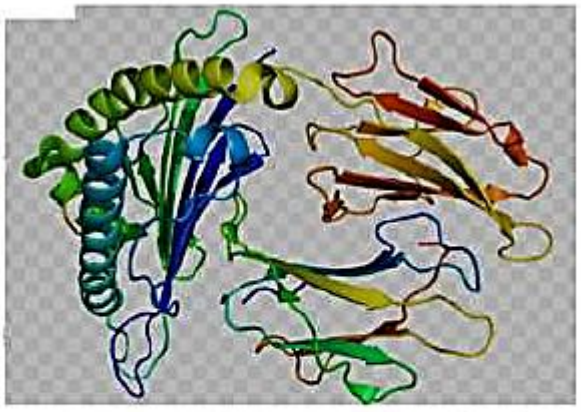
الوثيقة التالية تظهر البنية الفراغية ثلاثية الأبعاد المحصل عليها باستعمال برنامج راستوب .

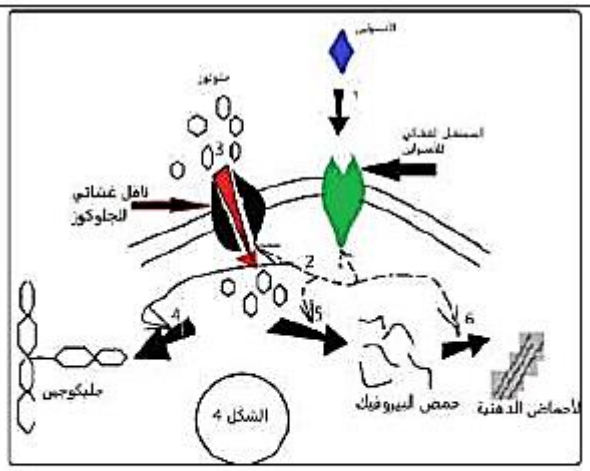


الشكل (2) : البنية الفراغية ثلاثية الأبعاد للأنسولين الوظيفي



الشكل (1) : آلية نضج الأنسولين


الشكل 3 : البنية الفراغية للمستقبل الغشائي للأنسولين



الشكل 4:آلية نفاذ الجلوكوز الى الخلية الكبدية بتأثير الأنسولين

1- بالاعتماد على نتائج الشكل (1) من الوثيقة (1) **اشرح** كيفية نضج هرمون الأنسولين ثم **حدد** البنية الفراغية له انطلاقا من الشكل (2) من الوثيقة (1)، **مع التعليل**.

2- باستغلالك لمعطيات الشكلين 3 و4 من الوثيقة (1) **اقترح** ثلاث فرضيات تفسر من خلالها سبب وجود الخلل في إدخال الغلوكوز إلى الخلية وتظل كمية منه في الدم مسببة ارتفاع التحلون.

الجزء الثاني:

لتحديد مصدر الخلل تم استعمال برنامج Anagéne لدراسة جزء من المورثة β.

يمثل الشكل (1) من الوثيقة 2 تتابع ثمانية أحماض أمينية الأخيرة لإحدى السلسلتين البيبتيديتين(السلسلة β) للأنسولين عادي وغير عادي.

الشكل (1) من الوثيقة 2 : قطعة من السلسلة β لأنسولين عادي

.Gly-Phe-Phe-Tyr -Thr-Pro-Lys-Thr....

23 24 25 26 27 28 29 30

قطعة من السلسلة β لأنسولين غير عادي

.Gly-Leu-Phe-Tyr -Thr-Pro-Lys-Thr....

23 24 25 26 27 28 29 30

الشكل (2) من الوثيقة (2) يوضح جدول الشفرة الوراثية .

Leu	Gly	Thr	Lys	Pro	Phe	Tyr
CUU	GGU	ACU	AAA	CCU	UUU	UAC

الشكل (3) بعد زيارة المريض للطبيب تم اقتراح علاج أنجع للمريض يتمثل في الصورة التالية:



1- بالاعتماد على الشكلين 1 و2 من الوثيقة (2) **قدم** جزء من المورثة المسؤولة عن تركيب قطعة من السلسلة β لأنسولين سليم وطافر.

2- **استدل** بمعطيات الوثيقة (2) ومكتسباتك المعرفية للتأكد من صحة إحدى الفرضيات المقترحة.

الجزء الثالث: أنجز رسما تخطيطيا تبرز فيه مراحل العلاقة بين المورثة وناتج تعبيرها المورثي.

التمرين السابع: مرض وراثي

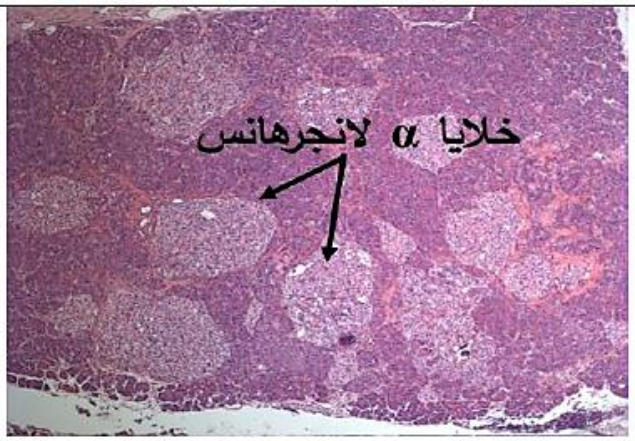
للبروتينات وظائف متعددة في العضوية، تتحدد تبعا لبنيتها الفراغية ، حيث ينعكس أي خلل في هذه البنية على العضوية بظهور اختلال وظيفي في الجسم.

لاثبات العلاقة بين البروتين وظهور الاختلالات العضوية نقدم إليك الدراسة التالية.

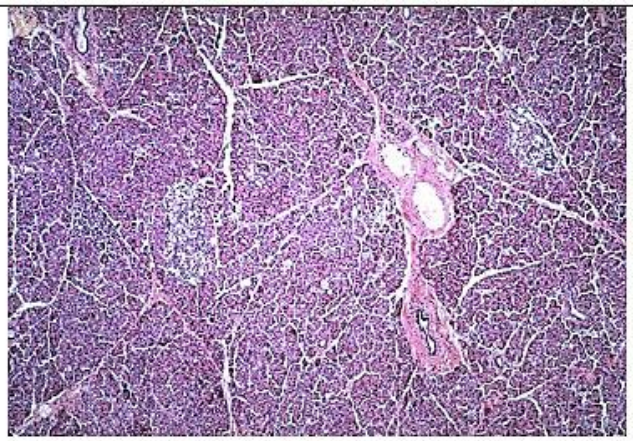
الجزء الأول:

ماهفاش (Mahvash) مرض وراثي نادر، يعرف أيضا بمتلازمة أورام الغدد الصماء البنكرياسية العصبية (PENT) ، يعاني المصابون به من حدوث نوبات حادة تتمثل في انخفاض نسبة السكر في الدم (Hypoglycemia) خلال فترات الصيام مصحوبا بارتفاع نسبة الغلوكاغون في الدم ، للتعرف على هذا المرض وأسبابه نقترح عليك الدراسة التالية:

- يمثل الشكل (أ) صورتين بالمجهر الضوئي لمقطعين طوليين في بنكرياس شخص سليم وآخر مصاب بمرض (Mahvash) على مستوى جزر لانجرهانس.
- يمثل الشكل (ب) جدول يوضح نسبة الأحماض الأمينية في بلازما فرد سليم وآخر مصاب بمرض (Mahvash).
- يمثل الشكل (ج) مخطط يوضح العلاقة الوظيفية بين خلايا α لانجرهانس البنكرياسية وخلايا الكبد، حيث يمثل (GCGR) المستقبل الغشائي للغلوكاغون.

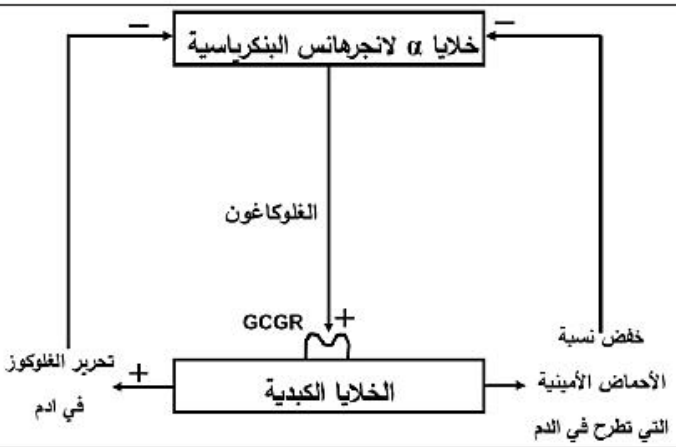


1- شخص مصاب



2- شخص سليم

الشكل (أ)



الشكل (ج)

نسبة الأحماض الأمينية في البلازما (و.ا)	فرد سليم:	فرد مصاب:
غلوتامين (Gln)	778	1647
ألانين (Ala)	423	832
أرجنين (Arg)	140	349
ليزين (Lys)	220	544
ثريونين (Thr)	120	558
سيرين (Ser)	160	279

الشكل (ب)

الوثيقة (1)

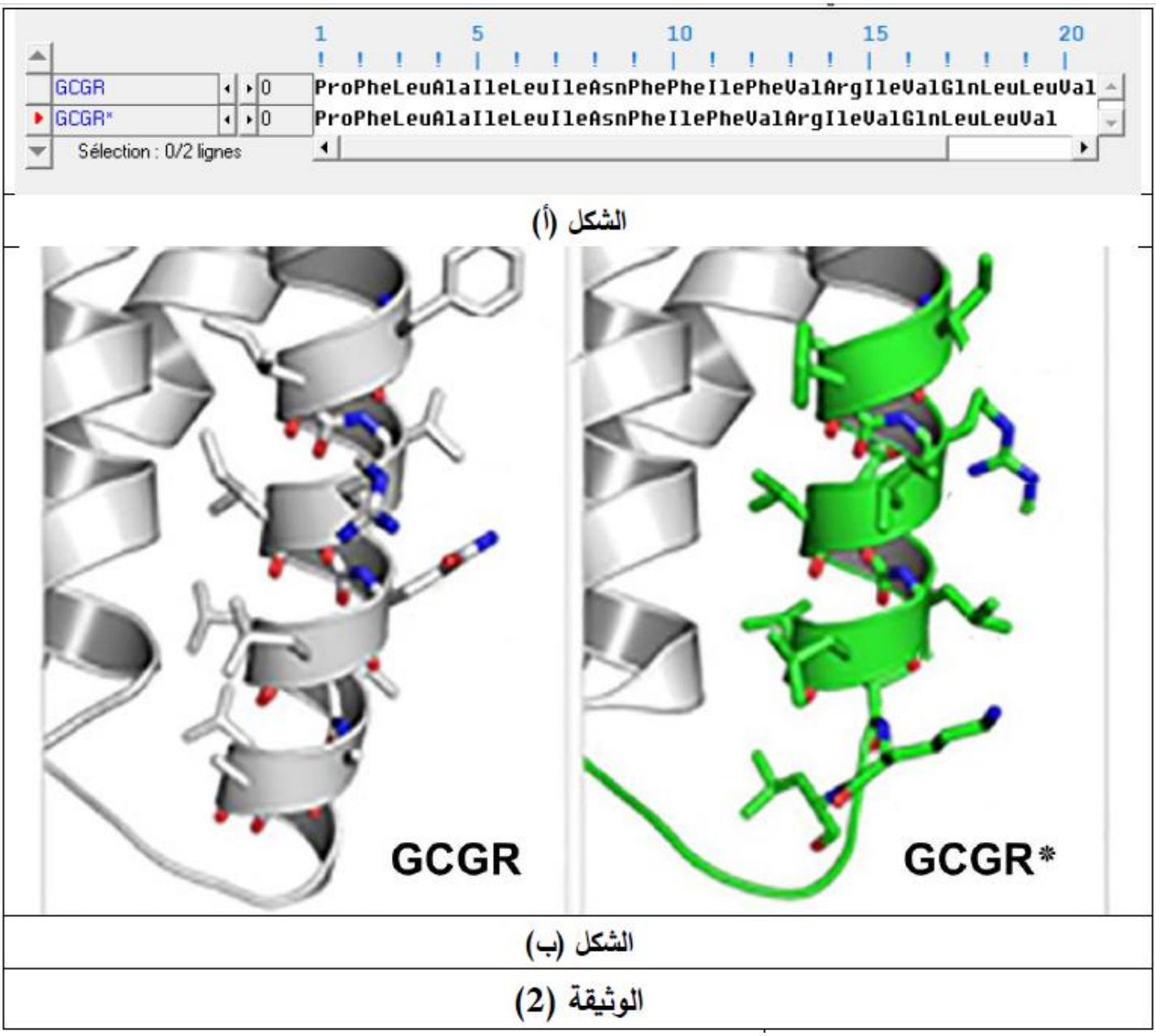
1- باستغلالك للشكلين (أ) و(ب) **أبرز** الأعراض المميزة لهذه المتلازمة.

2- انطلاقا من الشكل (ج) **اقترح** فرضية تفسر بها سبب حدوث هذا المرض.

الجزء الثاني:

لدراسة سبب هذا المرض ، تم عزل المستقبل الغشائي للغلوكاغون الموجود على سطح الخلايا الكبدية ودراسته عن كثب، مراحل الدراسة مبينة في أشكال الوثيقة الموالية:

يمثل الشكل (أ) تتابع الأحماض الأمينية في القطعة البيبتيدية بين 310 و330 من البروتين GCGR عند شخص سليم و*GCGR عند شخص مريض باستعمال برنامج (Anagène). في حين يمثل الشكل (ب) نفس هذه القطعة البتيدية للبروتينين ممثلة بالنموذج الشريطي مع نموذج العود باستعمال برنامج (Pymol).



- باستغلالك لشكلي الوثيقة (2) **صادق** على صحة فرضيتيك التي اقترحتها آنفا.

الجزء الثالث:

على ضوء هذه الدراسة **أنجز رسما تخطيطيا وظيفيا** عن مرض (Mahvash) مبرزا فيه العلاقة بين الخلايا الكبدية وخلايا α لانجرهانس البنكرياسية.

التصحيح المقترح

من التمرين 01 إلى التمرين 04

التمرين الأول:

الجزء الأول:

1- تحليل نتائج الشكل (أ): مهمة بسيطة

التعريف بالوثيقة: يمثل الشكل (أ) نتائج هجرة كهربائية لهيموغلوبين شخص سليم Hba وهيموغلوبين شخص مصاب Hbs

حيث نلاحظ:

ا كل من Hba و Hbs يهاجران نحو القطب الموجب انطلاقا من الموضع الابتدائي لكن هجرة Hba أكبر من هجرة Hbs .

ومنه : بروتين الهيموغلوبين عند الشخص السليم والمصاب كلاهما اكتسبا شحنة سالبة أي سلكا سلوك الأحماض في وسط قاعدي.

2- التفسير:

من الوثيقة نلاحظ أن جذر الحمض الأميني (Val) معتدل و جذر Glu حامضي (استغلال الوثيقة)

يعود هجرة Hba بمسافة أبعد عن الـ Hbs إلى اختلاف قوة الشحنة الكهربائية أي أن Hba أكثر كهرو سلبية من Hbs لوجود وظيفة حمضية عند Glu المكون لـ Hba لها القدرة على التأين واكتساب شحنة سالبة أما Hbs ففية حمض أميني معتدل Val لا يحتوي جذره الألكيلي على أي وظيفة قابلة للتأين.

الجزء الثاني:

1- المقارنة : مهمة بسيطة ⟵ إجراء واحد

موضوع المقارنة: تمثل حالة و سلوك بروتين الهيموغلوبين داخل الكريات الدموية الحمراء لشخص سليم وآخر مصاب وهذا في غياب O_2.

أوجه التشابه والاختلاف:

جزيئات بروتين الهيموغلوبين متساوية من حيث العدد عند المصاب والسليم بها سلسلتينα وسلسلتينβ.

عند المصاب شكل الجزيئات مغزلي (إبر) مرتبطة ببعضها بواسطة الجيوب الكارهة للماء معطية شكلا منجليا.

عند السليم جزيئات منحلة لغياب الجيوب الكارهة للماء معطية شكلا كرويا.

الاستنتاج: ارتباط جزيئات الهيموغلوبين بواسطة الجيوب الكارهة للماء يعطي الشكل المنجلي للشخص المصاب على عكس الشخص السليم.

2- تفسير سبب المرض:

مهمة مركبة: (استغلال الشكل (أ) ، (ب) ثم سبب المرض)⟵ إجراءان.

استغلال الشكل (أ):

ارتباط جزيئات الهيموغلوبين بواسطة الجيوب الكارهة للماء يعطي الشكل المنجلي للشخص المصاب على عكس الشخص السليم.

استغلال الشكل (ب):

يمثل الشكل تكبير للجزء المؤطر والموضح في الشكل (أ) الذي عبارة عن منطقة ارتباط بين جزيئات الهيموغلوبين حيث نلاحظ:

الجذر الألكيلي لـ AA6 (Val) للسلسلة β لجزيئة الهيموغلوبين الأولى تقابل جذور الحمضين الأمينين Phe 85 و Leu 88

إن تغير الـ AA6 (Glu) بـ (Val) في السلسلة β الاولى سمح بتشكيل رابطة كارهة للماء مع Leu 88 لسلسلة β أخرى و هو سبب ارتباط جزيئات الهيموغلوبين.

سبب المرض (التركيب):

سبب مرض فقر الدم المنجلي راجع لتغير شكل كريات الدم الحمراء من كروي إلى منجلي نتيجة ارتباط جزيئات الهيموغلوبين بروابط كارهة للماء مشكلة جيوب وبالتالي قلة مرونة كريات الدم الحمراء مؤدية عدم وصول الـO_2 للأنسجة مسببة ألام حادة على مستوى المفاصل وصعوبة في التنفس.

التمرين الثاني:

الجزء الأول:

1- كتابة بيانات الشكل (أ) :

1.ADN 2.ARNm 3.ARNt 4.ARNr 4'. ريبوزوم
5. أنزيم ARN بوليميراز 6. طاقة 7. أنزيم تنشيط الأحماض الأمينية 8. سلسلة بيبتيدية 9. حمض أميني حر 10. أنزيم ARN بوليميراز 11. بروتين وظيفي 12.حمض أميني مُنشط

أ.الإستنساخ ب.الترجمة ج.إكتساب البنية الفراغية الوظيفية د.تنشيط الأحماض الأمينية.

تحديد المستوى البنائي لأنزيم (GAA): ثالثي

دور الأحماض الأمينية الموّضحة عليه في إكتسابه لهذا المستوى :

يتكون من سلسلة أحماض أمينية من بينها Arg251 و Asp239 اللذان يشكلان رابطة شاردية بين المجموعات الكيميائية لجذورهما،

أما Cys453 و Cys478 فيشكلان جسر ثنائي الكبريت بالإضافة إلى روابط كيميائية أخرى تحافظ على إستقرار البنية الثالثية الوظيفية لأنزيم GAA.

الفرضيتان: استغلال الشكل (ج) ثم الفرضيتان

إستغلال الشكل (ج): يمثل الشكل (ج) أعمدة بيانية توضّح كمية الغليكوجين بـ (µg/ml) عند شخص سليم وآخر مصاب بمرض "بومب" حيث نلاحظ:

كمية الغليكوجين عند الشخص السليم منخفضة في كل من الحجاب الحاجز، المعدة والكبد إذ تقدر أكبر قيمة لها بـ 1 µg/ml ، بينماعند الشخص المصاب فتكون مرتفعة في نفس الأعضاء السابقة حيث تصل إلى 8 µg/ml كأكبر قيمة لها، وهذا يدل على أن الشخص المصاب لديه تراكم الغليكوجين.

الإستنتاج: الشخص المصاب بمرض بومب لديه تراكم الغليكوجين في كل من الحجاب الحاجز، المعدة والكبد.

ومنه الفرضيات كالتالي:

- الفرضية 1: غياب الأنزيم GAA لغياب المورثة المسؤولة عن تركيبه مما ينتج عنه تراكم الغليكوجين.

- الفرضية 2: خلل في بنية الإنزيم GAA لحدوث خلل (طفرة وراثية) في المورثة المسؤولة عن تركيب الأنزيم وبالتالي فقدان وظيفته مما يؤدي إلى تراكم الغليكوجين.

الجزء الثاني:

1- مراقبة صحة الفرضيتين : مهمة مركبة

استغلال الشكل (أ) ⟵ نفي أو تأكيد صحة إحدى الفرضيتين .

استغلال الشكل (ب) ⟵ نفي أو تأكيد صحة الفرضية الأخرى

- **من خلال الشكل (ب)** الذي يمثل أعمدة بيانية لتغيرات نسبة ARNm عند شخص سليم وآخر مصاب بمرض بومب في الحجاب الحاجز، المعدة والكبد يتبين (نلاحظ) أن:

نسبة ARNm في خلايا الحجاب الحاجز، المعدة والكبد متساوية عند كل من الشخص السليم والشخص المصاب، وهذا يدل على أن التعبير المورثي (تركيب الأنزيم) يحدث عند كلا الشخصين وبالتالي **الفرضية 1** التي تنص على أن غياب الأنزيم هو سبب الإصابة بمرض بومب فرضية خاطئة.

من خلال الشكل (أ) الذي يمثل مقارنة التتابع النيكليوتيدي لجزء من مورثة شخص مصاب بمرض بومب وآخر سليم مُنجز بواسطة برنامج Anagène وجزء من جدول الشفرة الوراثية يتبين (نلاحظ) أن:

حدوث طفرة على مستوى القاعدة الآزوتية رقم 1827 تتمثل في إضافة القاعدة الآزوتية A عند الشخص المصاب، وهذا يدل على أن تتابع الأحماض الأمينية عند الشخص العادي والمصاب يكون كالتالي:

عند الشخص السليم											
سلسلة ADN غير المستنسخة	TCG	GGC	CAC	GGC	CGG	TAC	GCT	GGT	CAC	TGG	ACA
سلسلة ARNm	UCG	GGC	CAC	GGC	CGG	UAC	GCU	GGU	CAC	UGG	ACA
تتابع الأحماض الأمينية	Ser	Gly	His	Gly	Arg	Tyr	Ala	Gly	His	Trp	Thr
عند الشخص المصاب											
سلسلة ADN غير المستنسخة	TCG	GGC	CAC	GGC	CGG	TAA	CGC	TGG	TCA	CTG	GAC
سلسلة ARNm	UCG	GGC	CAC	GGC	CGG	UAA	CGC	UGG	UCA	CUG	GAC
تتابع الأحماض الأمينية	Ser	Gly	His	Gly	Arg						

ظهور رامزة التوقف في التتابع النيكليوتيدي عند الشخص المصاب يسمح بتركيب سلسلة ببتيدية قصيرة.

ونعلم أن: لكل من تتابع، نوع وعدد الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية دور جد هام في تحديد البنية الفراغية للبروتين حيث يسمح بإكتساب البروتين بنية فراغية دقيقة والتي تعطي للبروتين وظيفته.

الإستنتاج: إن حدوث طفرة وراثية (إضافة قاعدة آزوتية) في المورثة المسؤولة عن تركيب أنزيم GAA عند الشخص المصاب بمرض بومب أدى إلى تركيب أنزيم غير وظيفي.

ومنه الفرضية 2 التي تنص على سبب الإصابة بمرض بومب هو خلل في بنية الأنزيم هي فرضية صحيحة.

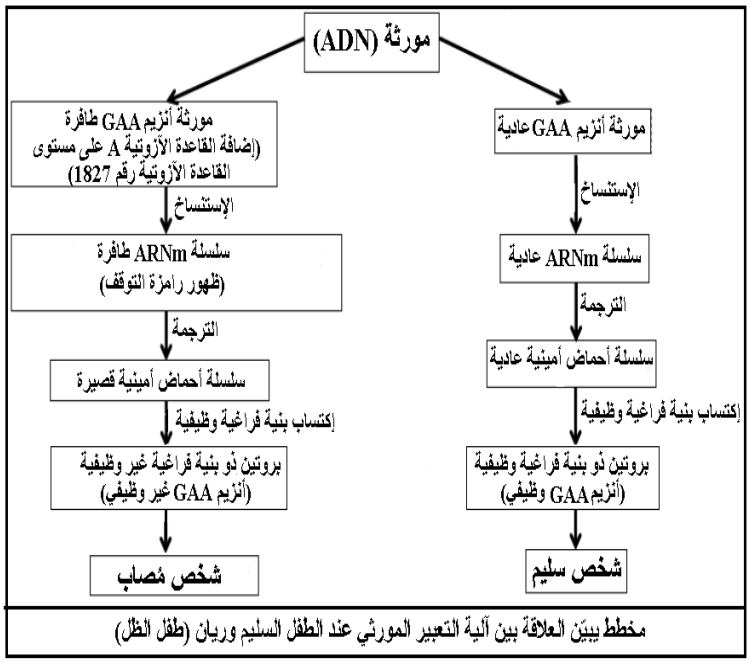
2- شرح الفكرة التي توصل الها "أمين" في نهاية حواره مع الطبيب حول سبب إصابته بهذا المرض:

الشخص السليم تكون مورثته سليمة تشفر لأنزيم GAA وظيفي عند دخوله للجسيم الحال يعمل على تفكيك الغليكوجين المخزن داخله إلى غلوكوز يتم إفرازه في هيولى الخلية لغرض هدمه وتوفير طاقة تُستعمل في عمليات تركيب البروتين فيكون بناء الألياف العضلية سليم يعطي خلية عادية، بينما عند "أمين" فإن مورثة أنزيم GAA حدثت لها طفرة (من نوع إضافة) ساهمت في ظهور رامزة التوقف نتج عنها تركيب أنزيم GAA غير وظيفي عند دخوله للجسيم الحال لن يتمكن من إماهة الغليكوجين إلى غلوكوز أي قلة نسبة المصدر الطاقوي وبالتالي تقل عمليات تركيب البروتين فتفقد

الألياف العضلية بنيتها السليمة وتصبح هشة وتتضخم الجسيمات الحالة بسبب تراكم الغليكوجين فتعطي خلايا عضلية غير عادية وتصبح ضخمة ولينة تسبب تضخم القلب وضعف عضلي شديد ... وهي أعراض مرض بومب.

الجزء الثالث:

<u>إنجاز مخطط يبيّن العلاقة بين آلية التعبير المورثي عند الشخص السليم والشخص المصاب:</u>



مخطط يبيّن العلاقة بين آلية التعبير المورثي عند الطفل السليم وريان (طفل الظل)

<u>التمرين 03:</u>

الجزء الأول:

1- التعرف على البيانات:

1.البنية الثانوية الورقية 2. منطقة الإنعطاف 3. البنية الثانوية الحلزونية α 4.الوظيفة الأمينية (القاعدية) الحرة

5. الوظيفة الكربوكسيلية (الحمضية) الحرة.

الرابطة (أ): رابطة شاردية

الرابطة (ب): رابطة هيدروجينية

الرابطة (ج): روابط (أقطاب) كارهة للماء

الرابطة (د): جسر ثنائي الكبريت

2- البنية الفراغية لهذا البروتين: ثالثية.

التعليل: سلسلة ببتيدية واحدة تضمنت بنيات ثانوية حلزونية α وأخرى ورقية β ومناطق إنعطاف.

الجزء الثاني:

1- تحديد عدد ونوع الأحماض الأمينية المكوّنة لكل من المركبين (س) و(ع) مع التعليل:

المركب (X): يتكون من حمضين أمينين.

التعليل: بمقارنة pH الوسط مع PHi الأحماض الأمينية نجد أن الحمض الأميني الذي بقي في منتصف ورق الترشيح دون هجرة متعادل كهربائيا فمجموع شحناته الكهربائية تساوي الصفر في وسط معتدل حيث pH الوسط = PHi فيمثل الحمض الأميني Ala الذي له PHi مساوي لـ 6.03.

أما الحمض الأميني الذي هاجر نحو القطب السالب قد سلك سلوك قاعدة في وسط حامضي يحمل شحنة موجبة (+) حيث pH الوسط أصغر من pHi فيكون إحتمال الحمض الأميني Lys أو Pro.

لذلك نلجأ لحساب الوزن الجزيئي للمركب (س) للتأكد من نوع الحمض الأميني نجد:

الكتلة المولية للـ H_2O – = $(146 + 89) - 18 = 217$ g/mol.

(الكتلة المولية Ala + الكتلة المولية Lys)

إذن نوع الأحماض الأمينية المشكلة للمركب (س) هي Ala وLys.

المركب (ع): يتكون من 3 أحماض أمينية.

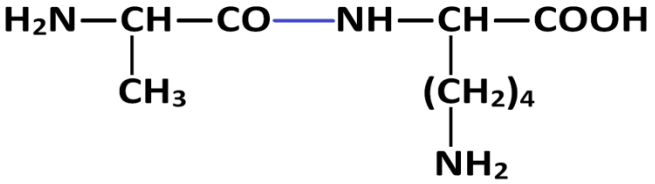
التعليل: بالمطابقة بين ورقة الترشيح الشاهدة وورقة الترشيح للمركب (ع) نجد أن الأحماض الأمينية المُشكلة للمركب (ع) هي Tyr ، Asp و Pro.

ونتأكد من ذلك بحساب الوزن الجزيئي للمركب (ع):

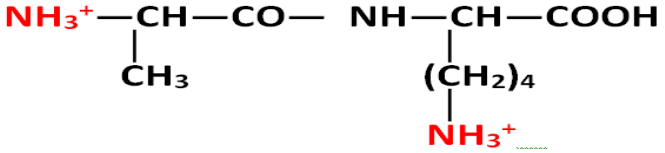
الكتلة المولية$2(H_2O)$ –) = $(133 + 115 + 204) - 36 = 416$ g/mol.

(الكتلة المولية Tyr+ الكتلة المولية Pro + الكتلة المولية Asp).

2- كتابة الصيغة العامة للمركب (س) بإعتبار التزايد في قيم pHi الأحماض الأمينية (ثنائي ببتيد Lys-Ala):



الصيغة الشاردية للمركب (س) في وسط ذي pH=1:



النص العلمي:

مقدمة:

البروتينات جزيئات حيوية هامة تتعدد أدوارها في خلايا العضوية حسب تخصصاتها التي تتوقف على بنيتها الفراغية،

فماهي آليات تركيب البروتين وكيفية إكتسابه تخصصا وظيفيا؟،

وماهي المستويات المحتملة لتأثير مختلف المضادات الحيوية؟

العرض:

- آليات تركيب البروتين الاستنساخ والترجمة، يتكون البروتين من عدد ونوع وتسلسل محدد للأحماض الأمينية وفقا للمعلومة الوراثية.

- يمكن أن تؤثر بعض المضادات الحيوية مثل ريفامبيسين على نشاط أنزيم ARN بوميراز فتتوقف عملية الإستنساخ والبعض الآخر على نشاط أنزيم تنشيط الأحماض الأمينية فتتوقف عملية تنشيط الأحماض الأمينية، بينما البعض الآخر مثل ماكروليد أو أمينوغليكوزيد فيؤثر على نشاط الريبوزوم فتتوقف عملية الترجمة، وبالتالي تتوقف عملية تركيب البروتين.

- يكتسب البروتين المتشكل بنية ثلاثية الأبعاد بإنطواء السلسلة الببتيدية نتيجة نشاط الروابط التي تنشأ بين السلاسل الجانبية الحرة للأحماض الأمينية.

- تستقر البنية الفراغية عند تشكل روابط في أماكن محددة قد تكون هدروجينية، شاردية، كارهة للماء، وجسور ثنائية الكبريت فتصبح البنية وظيفية.

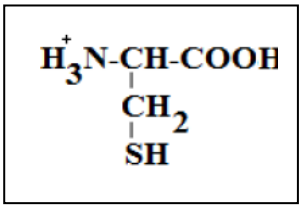
الخاتمة:

تتوقف البنية الفراغية وبالتالي الوظيفي للبروتين، على الروابط الكيميائية (شاردية، هيدروجينية، ...) التي تنشأ بين أحماض أمينية محددّة، ومتموضعة بطريقة دقيقة في السلسلة الببتيدية حسب الرسالة الوراثية، تختلف مستويات تأثير المضادات الحيوية على تركيب البروتين.

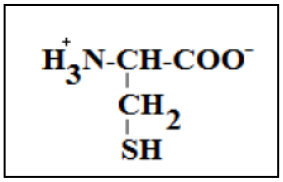
التمرين 04:

1- تمثيل الصيغة الشاردية للحمض الأميني Cys:

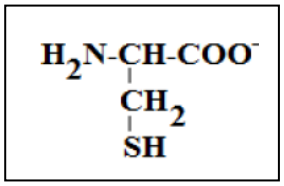
Ph= 2.77 ⟶



Ph=5 ⟶



Ph= 9.74 ⟶



2- تحديد دور الأحماض الأمينية في تشكل وثبات البنية الفراغية للمستقبل R :

<u>استغلال الشكلين (أ) و(ب) ثم تحديد دور الـ AA</u>

الشكل (أ): يوضح اقتناص الـ LDL من طرف الخلايا المخزنة له بتثبته النوعي على المستقبل الغشائي R .

المستقبل الغشائي R بروتين ذو بنية ثالثية محددة بعدد وترتيب الأحماض الأمينية المشكلة له وبالروابط التي تنشأ بين السلاسل الجانبية لبعض أحماض الأمينية في مواقع محددة.

الشكل (ب): يمثل جذور بعض الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب البروتين R و Phi الخاص بها.

تحديد دور الـ AA:

إن وجود وثبات روابط مثل الشاردية تنشأ بين السلاسل الجانبية التي تحمل شحنات سالبة كالـ Asp (في الموضع 522) وشحنات موجبة كالـ Lys (في الموضع 581) وجسور ثنائية الكبريت التي تنشأ بين السيستيين (في الموضعين 177/166) بالإضافة إلى روابط أخرى هو الذي يساهم في ثبات واستقرار البنية الفراغية لهذا المستقبل.

تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين ، على الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة ومتوضعة بطريقة دقيقة في السلسلة الببتيدية حسب الرسالة الوراثية.

الجزء الثاني:

1- استخراج متتالية الأحماض الأمينية التي يشرف على تركيبها الأليلين R1 و R2:

	29	30	31	32	33	34	35	
R_1:	... TCT	TTG	CTC	AAG	GTC	ACG	GTT	...
ARm	... AGA	AAC	GAG	UUC	CAG	UGC	CAA	...
تسلسل الأحماض	... Arg	Asn	Glu	Phe	Gln	Cys	Gln	...
R_2:	... TCT	TTG	CTC	AAG	ATC	ACG	GTT	...
ARm	... AGA	AAC	GAG	UUC	UAG	UGC	CAA	...
تسلسل الأحماض	... Arg	Asn	Glu	Phe				

2- المناقشة:

<u>بنية المستقبل الغشائي R والحالة الصحية للشخص السليم والمصاب.</u>

عند الشخص السليم: الأليل R1 طبيعي يشفر إلى بروتين R طبيعي ذي بنية طبيعية محددة بالعدد 839 حمضا أمينيا.

اكتسب البروتين بنية وظيفية يحافظ على بنائها واستقرارها جسور ثنائية الكبريت تنشأ بين جذور الأحماض الأمينية Cys وروابط شاردية بين الأحماض Asp و Lys، تسمح له هذه البنية بتثبيت LDL

مما يسمح للخلايا باقتناصه، فلا يتراكم في الأوعية الدموية فلا تضيق ولا تظهر أعراض المرض الناتج عن ارتفاع الكولسترول.

عند الشخص المصاب: يعود سبب مرض تصلب الشرايين الناتج عن ارتفاع الكولسترول إلى حدوث طفرة أدت إلى تحول الرامزة رقم 33 إلى رامزة STOP مما أدى إلى تشكل سلسلة بيبتيدية قصيرة ذات بنية فراغية لا تسمح لها بتثبيت LDL، فتصبح خلايا المصاب غير قادرة على اقتناص LDL ، فيتراكم في الأوعية الدموية متسببا في ضيقها مما ينتج عنه أعراض تصلب الشرايين (الحالة المرضية).

تجميع الاستاذ بيو ض

تعديل الاستاذ خيرالدين سودة تابعونا على صفحة الفايسبوك او الانستغرام

https://www.facebook.com/khaireddinesouda23

https://www.instagram.com/khaireddine_souda



.